

Modelado computacional del impacto de la edición Q/R del receptor AMPA-GluA2 sobre la hiperexcitabilidad dendrítica en una neurona piramidal de la amígdala humana.

Autores: *Júpiter Vega Echeverría, Christofer Martín Rojas Ruiz, Genaro Israel Díaz Alcantar, Ulises López Hinojosa, Andrés Julián Flores Hernández, Marcos Antonio Cordero Inda, Jesús Alberto Solórzano Puentes, Jesús Alejandro Miranda Orozco.*

Received: 26 de mayo de 2026

Abstract

Este trabajo investigó el impacto biofísico de la falla en la edición postranscripcional del ARN de la subunidad GluA2 del receptor AMPA, un mecanismo molecular que regula la permeabilidad al calcio en una neurona piramidal del núcleo amigdalino central humano, región crítica en trastornos de ansiedad y estrés postraumático (TEPT). Para ello, se implementó un modelo computacional multiescala *in silico* donde, inicialmente, se calculó el potencial de inversión mediante la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. A escala de membrana, se simuló la respuesta de un parche pasivo modelado como un circuito RC en paralelo ante un estímulo único y ante un tren de pulsos de alta frecuencia. Finalmente, estos parámetros biofísicos se acoplaron en el simulador NEURON utilizando la morfología tridimensional real de una neurona piramidal humana obtenida de la base de datos

NeuroMorpho.org. Las simulaciones demostraron que, ante un pulso único, la diferencia en la amplitud del potencial postsináptico excitatorio (EPSP) entre el modo sano y el defectuoso es apenas perceptible. Sin embargo, bajo el tren de estimulación repetitiva de alta frecuencia, el modo patológico mostró una facilitación y sumación temporal desproporcionada, alcanzando un voltaje pico significativamente mayor y disparando drásticamente el área bajo la curva de la señal eléctrica. Estos resultados demuestran conceptual y cuantitativamente que el defecto molecular altera la ganancia dendrítica y rompe la homeostasis eléctrica celular bajo ritmos de disparo sostenidos, prediciendo una alta susceptibilidad a la excitotoxicidad y la consecuente atrofia neuronal en este núcleo cerebral.

Keywords: Receptor AMPA-GluA2, Edición Q/R, Modelado computacional, Excitotoxicidad, Filtrada dendrítico, Amígdala.

1 Introducción

El procesamiento de las emociones y las respuestas de supervivencia ante el peligro físico o psicológico ocurre en una estructura profunda del cerebro conocida como el núcleo amigdaloides central (Vázquez et al. 2024). Para que las neuronas piramidales de esta región se comuniquen de forma rápida y eficiente, dependen de mensajeros químicos y de proteínas especializadas en la membrana celular llamadas receptores de tipo AMPA. Entre sus componentes, la subunidad GluA2 (codificada por el gen GRIA2) cumple una función reguladora que define la frontera entre la actividad eléctrica fisiológica saludable y la muerte celular. En condiciones normales, el receptor GluA2 actúa como una compuerta molecular altamente selectiva en la membrana postsináptica. Al unirse al neurotransmisor L-glutamato, el canal se abre brevemente permitiendo exclusivamente el flujo de iones de sodio (Na^+) y potasio (K^+), pero bloqueando casi por completo la entrada de calcio Ca^{2+} . Este estado fisiológico protector, conocido como Modo R (editado), tiene el objetivo de generar un potencial postsináptico excitatorio (EPSP), una pequeña señal eléctrica local que viaja a través de la intrincada arquitectura dendrítica hasta el cuerpo de la célula para transmitir información, sin saturar el sistema.

El comportamiento biofísico de este complejo proteico está regido por parámetros electrofisiológicos exactos que pueden modelarse mediante un circuito eléctrico equivalente (un circuito RC en paralelo). En primer lugar, la fuerza impulsora neta depende del potencial de inversión (V_{rev}), determinado matemáticamente por la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK). En el modo R, la baja permeabilidad relativa al calcio ($P_{\text{Ca}}/P_{\text{Na}} = 0.05$) mantiene este voltaje en rangos estables. La dinámica temporal de la señal depende de la conductancia sináptica (g_{syn}), caracterizada por cinéticas de apertura y cierre extremadamente veloces. Finalmente, la integración de estos eventos está dictada por las propiedades pasivas de la membrana celular, específicamente su resistencia (R_m) y capacitancia (C_m), las cuales establecen la constante de tiempo pasiva (τ_m) que define qué tan rápido se disipa o se acumula el voltaje en el tejido.

La relevancia clínica de este sistema radica en su extrema vulnerabilidad a alteraciones moleculares. Cuando ocurre una falla en la edición postranscripcional del ARN mensajero por la enzima ADAR2, el residuo 607 del sitio de filtrado del poro no cambia de Glutamina a Arginina (el crítico sitio Q/R). Al retener la Glutamina, el receptor pasa a un estado patológico conocido como Modo Q (no editado). En este estado, la permeabilidad al Calcio se incrementa al máximo ($P_{\text{Ca}}/P_{\text{Na}} = 1.0$), alterando el potencial de inversión. Aunque ante un estímulo sináptico aislado el cambio eléctrico podría parecer imperceptible, bajo ráfagas de información de alta frecuencia la membrana retiene la carga, provocando una facilitación y sumación temporal desproporcionada que acumula un voltaje pico mucho mayor. Esta acumulación descontrolada de energía se traduce en una inundación masiva de Ca^{2+} hacia el interior celular que rebasa los mecanismos de amortiguamiento, activando enzimas que degradan el citoesqueleto y destruyen la estructura física de las espinas dendríticas. Clínicamente, esta pérdida de control iónico rompe la homeostasis eléctrica y desencadena el proceso de excitotoxicidad, mecanismo patológico central de la atrofia neuronal observada en trastornos de ansiedad crónica, estrés postraumático (TEPT) y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

2 Metodología

2.1 Fase I — Identificación y caracterización del sistema bioeléctrico

El modelado *in silico* partió de la selección del receptor AMPA-GluA2 debido a su papel central en la modulación de la excitabilidad sináptica y la disponibilidad de datos biofísicos experimentales. Como sistema celular se eligió la neurona piramidal del núcleo amigdalóide central humano, extrayendo su morfología tridimensional real de la base de datos NeuroMorpho.org (Dataset: **S1-8-Pyramidal_S29d**). Los valores biofísicos se estandarizaron para todas las simulaciones, incluyendo concentraciones iónicas fisiológicas a 37° C (Na^+ : 145/12 mM; K^+ : 4/140 mM; Ca^{2+} : 1.8/0.0001 mM extracelular/intracelular, respectivamente). Las propiedades eléctricas pasivas se fijaron con una resistencia (R_m) de 30 $\text{k}\Omega \cdot \text{cm}^2$, capacitancia (C_m) de 1 $\mu\text{F}/\text{cm}^2$, resistividad axial (R_a) de 150 $\Omega \cdot \text{cm}$ y un potencial de reposo de -70 mV. La cinética sináptica AMPAR se definió con constantes de tiempo de subida (Trise) de 0.5 ms y decaimiento (τ_{decay}) de 3.0 ms. Las permeabilidades relativas al Ca^{2+} se fijaron en $P_{\text{Ca}}/P_{\text{Na}} = 0.05$ para el Modo R y $P_{\text{Ca}}/P_{\text{Na}} = 1.0$ para el Modo Q, de acuerdo con Burnashev et al. (1992).

2.2 Fase II — Herramientas de análisis computacional

El análisis se estructuró en tres escalas de complejidad utilizando herramientas complementarias:

A escala molecular y termodinámica, se implementó código en Python/Jupyter para calcular los potenciales de inversión (V_{rev}) mediante la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK), ponderando múltiples iones según su permeabilidad relativa, lo que permitió construir curvas corriente-voltaje (I - V) comparativas para ambos modos del receptor.

A escala de membrana, se simuló un parche isopotencial como un circuito eléctrico RC en paralelo mediante Python/SciPy. La conductancia sináptica se describió como una función doble exponencial y la dinámica del voltaje postsináptico (EPSP) se calculó integrando numéricamente la ecuación diferencial del circuito (método de Runge-Kutta, `scipy.integrate.solve_ivp`) ante un estímulo único y un tren de 10 pulsos a 50 Hz.

A escala celular, la simulación se trasladó al entorno NEURON (Hines & Carnevale, 1997). Se importó la morfología tridimensional real en formato .swc, asignando las propiedades pasivas a sus respectivos compartimentos (soma, dendritas, axón) y distribuyendo 15 sinapsis en las dendritas basales. Esta integración numérica se ejecutó con un paso de tiempo (dt) de 0.025 ms durante 200 ms.

2.3 Fase III — Protocolo de simulación

Las simulaciones se conectaron de manera secuencial: los potenciales de inversión (V_{rev}) obtenidos por la ecuación GHK se inyectaron como parámetros de entrada en los modelos del circuito RC y de NEURON. El modelo de circuito RC generó los valores teóricos de referencia del EPSP sin atenuación geométrica. Posteriormente, se validó el comportamiento en NEURON, considerando que el soma debe registrar amplitudes menores por efecto del filtrado dendrítico geométrico. En todos los modelos

se estimuló una conductancia máxima de 7.5 nS (equivalente a 15 sinapsis activas simultáneamente), representando una excitación de intensidad moderada-alta, congruente con escenarios de respuesta aversiva en la amígdala. La validación cruzada confirmó que la amplitud somática en NEURON fue consistentemente menor que la del circuito RC puro, exhibiendo una constante de tiempo de decaimiento mayor, confirmando el comportamiento de las dendritas como filtros de paso bajo.

3 Desarrollo y Resultados

3.1 Caracterización electroquímica y curvas corriente-voltaje (I - V)

A través del modelado matemático de las concentraciones iónicas, se determinaron los potenciales de equilibrio para los iones individuales mediante la ecuación de Nernst. Posteriormente, la aplicación de la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz (GHK) arrojó el potencial de inversión (V_{rev}) para las dos condiciones del receptor AMPA-GluA2. Estos valores numéricos, en comparación con los registros de la literatura indexada, se concentran en la Tabla 1.

Tabla 1. Potenciales de equilibrio iónico y potenciales de inversión del receptor AMPA-GluA2 calculados a 37° C mediante las ecuaciones de Nernst y GHK.

Parámetro	Valor calculado (mV)	Valor de referencia (mV)
E_{Na} - Potencial de equilibrio del sodio	66.59	≈ 67
E_K - Potencial de equilibrio del potasio	- 95.02	≈ -95
E_{Ca} - Potencial de equilibrio del calcio	130.93	≈ 131
V_{rev} Modo R (P_{Ca}/P_{Na}) = 0.05, editado	- 0.47	≈ 0
V_{rev} Modo Q (P_{Ca}/P_{Na}) = 1.0, no editado	0.73	≈ 1

Se registró una diferencia neta de 1.20 mV entre los potenciales de inversión de ambos estados (ΔV_{rev}), desplazando el punto de equilibrio del Modo Q hacia un rango más positivo en comparación con el Modo R (fisiológico). La relación matemática entre la corriente y el voltaje de membrana (V_m) se presenta en la Figura 1.

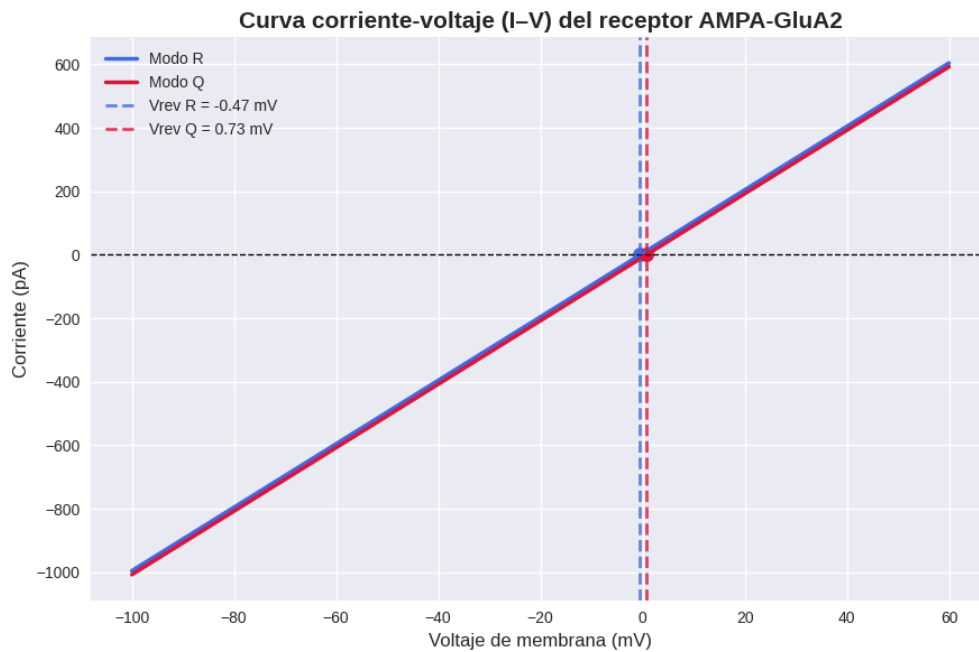


Fig. 1. Curva corriente-voltaje (I - V) comparativa del receptor AMPA-GluA2 en Modos R Y Q ante un barrido de voltaje de -100 a +60 mV.

Como se observa en la gráfica de la Figura 1, ambas condiciones muestran un comportamiento lineal (óhmico). A un potencial de membrana de -70 mV (potencial de reposo, el Modo Q exhibe una magnitud de corriente de entrada neta superior a la registrada en el Modo R.)

3.2 Dinámica eléctrica de membrana: el EPSP en el modelo RC

Los valores de V_{rev} obtenidos en la caracterización molecular se integraron en la ecuación diferencial del circuito RC en paralelo. El sistema se configuró con una constante de tiempo pasiva de $\tau_m = R_m \cdot C_m = 30$ ms. Los parámetros cuantitativos del potencial postsináptico excitatorio (EPSP) resultante ante los dos protocolos de estimulación (pulso único y tren de alta frecuencia) se detallan en la Tabla 2.

Tabla 2. Parámetros cuantitativos del potencial postsináptico excitatorio (EPSP) simulado con el modelo de circuito RC de membrana, empleando 15 sinapsis AMPAR con una conductancia total de 7.5 nS.

Parámetro del EPSP	Modo R (editado)	Modo Q (no editado)
Amplitud máxima del EPSP (AV)	1.564 mV	1.591 mV
Tiempo al pico	8.229 ms	8.229 ms
Constante de decaimiento (τ)	33.159 ms	33.159 ms

Integral del EPSP (área bajo la curva)	0.0360 mV.ms	0.0367 mV.ms
Amplitud analítica teórica de validación	1.564 mV	1.591 mV

La representación de las curvas de voltaje en función del tiempo para ambos modos se muestra en la Figura 2.

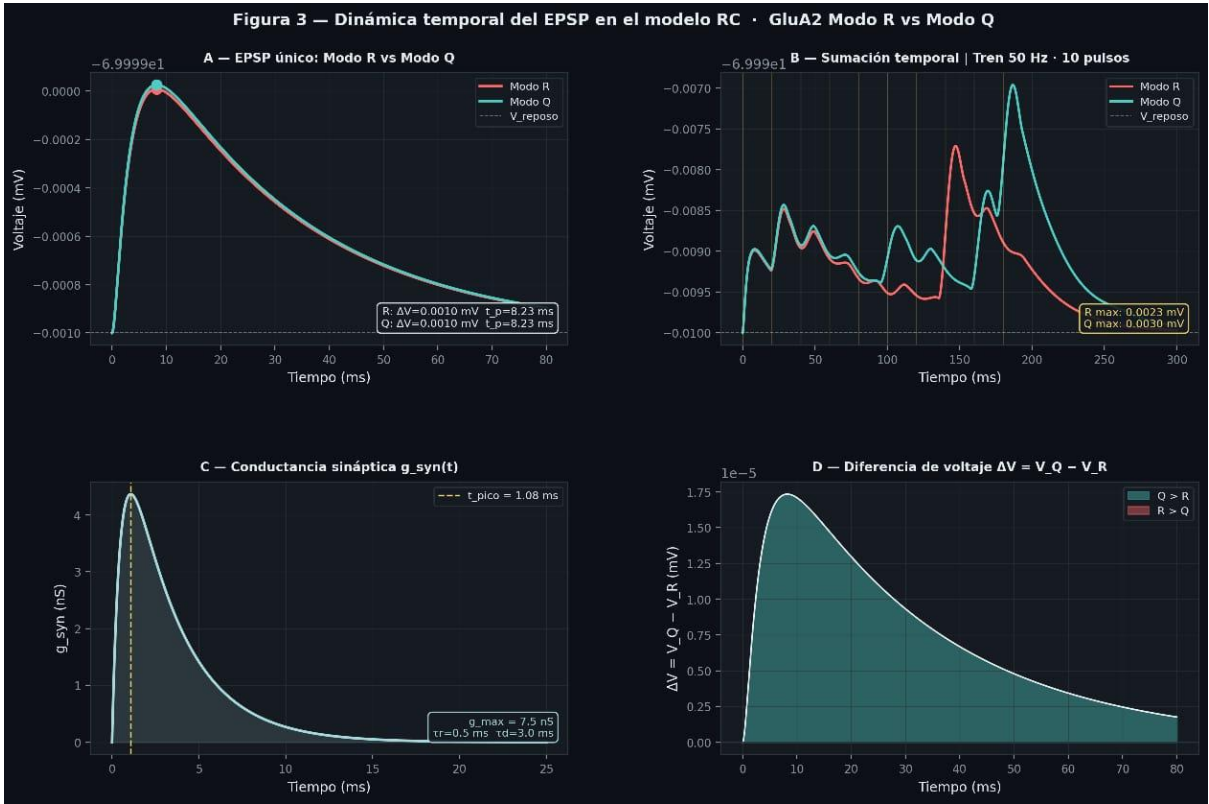


Fig 2. Dinámica temporal del voltaje de membrana ante un estímulo único y un tren de 10 pulsos a 50 Hz en un parche de membrana pasiva.

Los datos temporales indican que, ante un estímulo aislado, la diferencia en la amplitud del voltaje pico entre el Modo R y el Modo Q es de carácter mínimo. En contraste, ante el tren de estímulos a 50 Hz, las curvas divergen de manera progresiva, registrando un potencial pico absoluto mayor y un incremento notable en el área bajo la curva (integral del EPSP) para la condición del Modo Q.

3.3 Modelado computacional e integración somática

La simulación a escala celular e integración espacial requirió la importación del archivo digitalizado de la neurona piramidal. Para verificar la fidelidad geométrica de la estructura importada en el entorno de simulación frente al espécimen biológico de referencia, se realizó una comparación anatómica multidimensional, la cual se expone en la Figura 3.

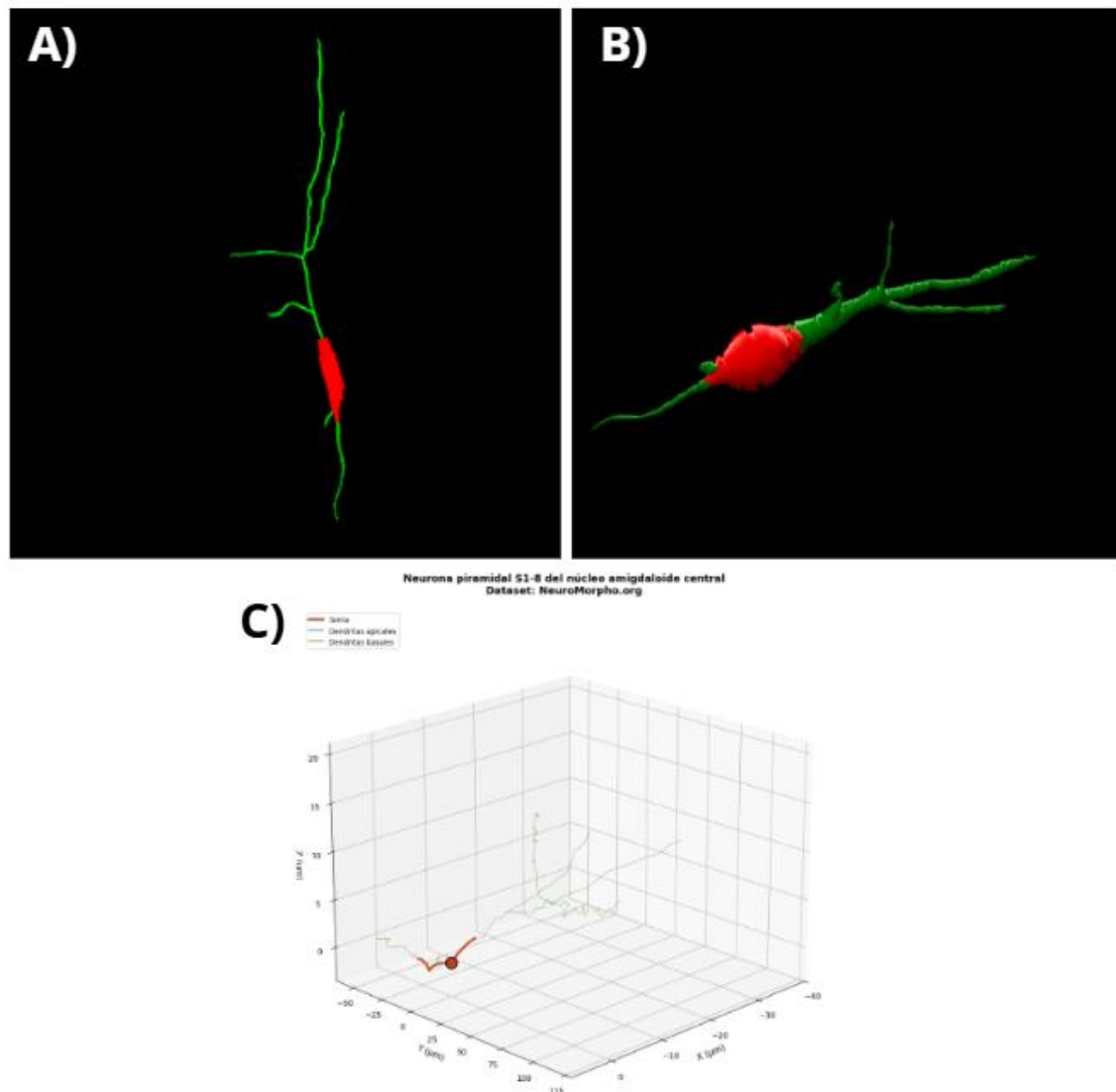


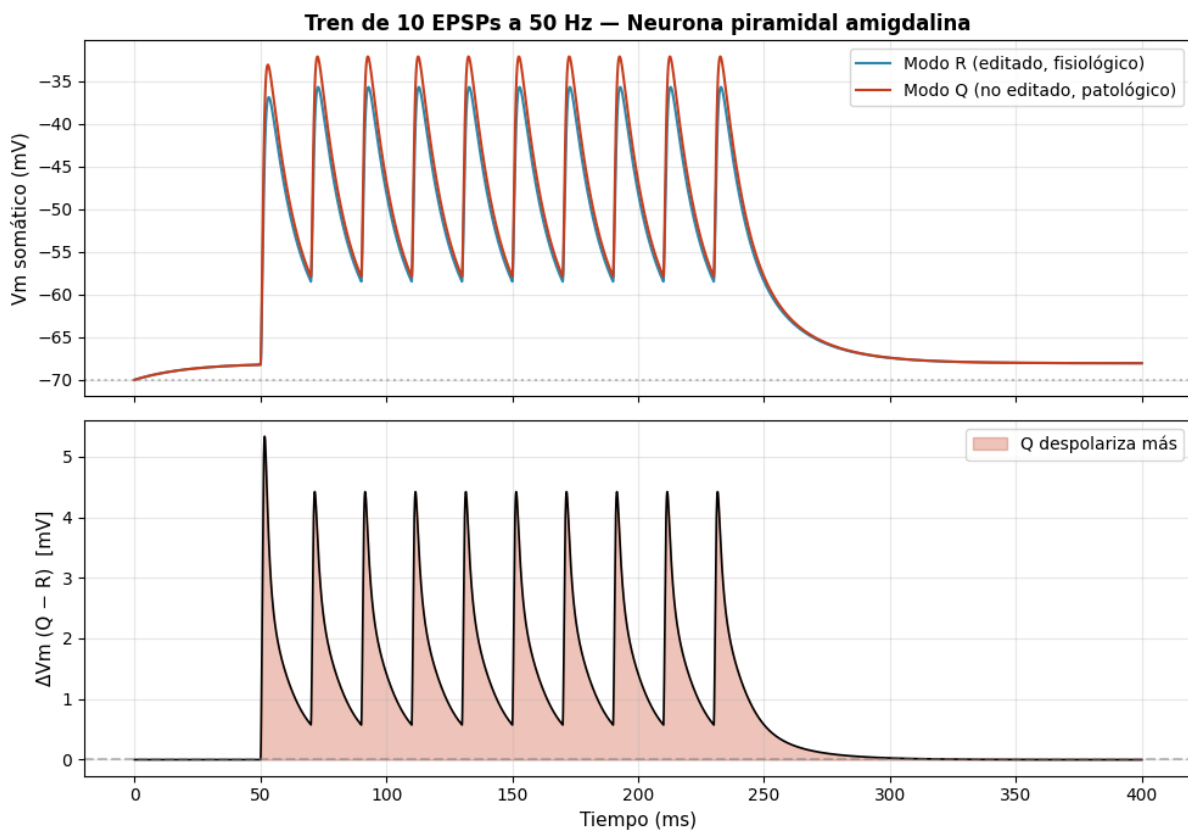
Fig 3. Validación morfológica comparativa de la neurona piramidal S1-8 del núcleo amigdalino central humano. **(A)** Reconstrucción bidimensional (2D) original del repositorio NeuroMorpho.org. **(B)** Proyección tridimensional (3D) interactiva de la fuente biológica. **(C)** Reconstrucción de la geometría final de la neurona piramidal importada y segmentada en el entorno de simulación computacional (NEURON).

Los registros cuantitativos de las variables eléctricas medidas directamente en la región del soma bajo una distribución sináptica dendrítica basal se recopilan en la Tabla 3.

Tabla 3. Comparación cuantitativa del EPSP somático en la simulación en NEURON con morfología neuronal real (neurona piramidal S1-8-Pyramidal, NeuroMorpho.org).

Métrica somática	Modo R (editado)	Modo Q (no editado)	Δ (Q - R)
Potencial basal antes del estímulo (mV)	-68.785	68.785	0.0000
Amplitud del EPSP somático (mV)	33.088	36.664	3.576
Carga sináptica integrada (mV · ms)	4,378.69	4,730.37	351.68

A nivel somático, el potencial pico registrado para el Modo Q fue de 36.664 mV, mostrando un incremento del 10.8% respecto a los 33.088 mV del Modo R. El comportamiento dinámico de la integración somática de la señal ante la estimulación repetitiva de alta frecuencia se presenta en la Figura 4.

**Fig 4.** Registro somático del potencial de membrana durante un tren de 10 EPSP a 50 Hz en la simulación multicompartimental de NEURON.

El trazo gráfico de la Figura 4 muestra que el tren de pulsos genera un patrón de sumación temporal escalonada en el soma para ambas condiciones. Sin embargo, el Modo Q alcanza un voltaje máximo absoluto superior y acumula una mayor carga total a lo largo del tiempo, con una diferencia en la integral del EPSP somático de $351.68 \text{ mV} \cdot \text{ms}$ por encima del Modo R fisiológico.

4 Discusión

Los resultados obtenidos mediante la aproximación computacional evidencian que la edición postranscripcional del residuo Q/R en la subunidad GluA2 constituye el mecanismo crítico de regulación electrofisiológica para evitar la sobrecarga dendrítica. A nivel termodinámico, el análisis basado en las ecuaciones de Nerst y Goldman-Hodgkin-Katz demostró que el incremento de la permeabilidad al Ca^{2+} en el Modo Q desplaza el potencial de inversión (V_{rev}) hacia valores más positivos ($\Delta V_{\text{rev}} \approx 1.2 \text{ mV}$). Desde un enfoque biofísico, este desplazamiento altera significativamente la fuerza impulsora iónica neta en el potencial de reposo de -70 mV . Este comportamiento concuerda con la literatura, la cual atribuye la selectividad del Modo R a la repulsión electrostática generada por la carga positiva de la arginina en el poro del canal, barrera que se ausenta cuando se retiene la glutamina (Burnashev et al., 1992; Isaac, Ashby & McBain, 2007).

A escala de membrana, la dinámica del circuito RC equivalente comprobó que este aumento en la corriente sináptica del Modo Q altera el equilibrio temporal del voltaje. La simulación evidenció una facilitación y sumación temporal desproporcionada durante trenes de estímulos a 50 Hz . Esto se explica porque la constante de tiempo (τ_m) del tejido retiene la carga eléctrica entre estímulos consecutivos sin permitir la repolarización completa (Rall, 1967; Koch, 1999). El incremento exponencial del área bajo la curva del EPSP en el Modo Q confirma una transferencia neta aberrante de cargas positivas hacia el espacio intracelular.

La simulación multicompartimental en la morfología tridimensional de la amígdala demostró, además, el papel del filtrado dendrítico. Como lo dicta la teoría del cable, las dendritas actúan como filtros de paso bajo, atenuando la amplitud de las señales sinápticas distales antes de que alcancen el soma (Stuart & Spruston, 1998). Sin embargo, el análisis comprobó que la ganancia de voltaje originada por la hiperpermeabilidad al calcio del Modo Q es lo suficientemente robusta para superar este filtro, produciendo EPSPs somáticos más despolarizados, lo que incrementa peligrosamente la probabilidad de que la neurona alcance el umbral de disparo bajo ritmos de estimulación sostenidos.

Esta divergencia eléctrica bajo trenes de alta frecuencia explica el cruce directo entre la alteración molecular y la patología clínica. Diversos estudios han demostrado que la falla en la enzima ADAR2 incrementa la excitabilidad en los circuitos de la amígdala, una región fundamental en el procesamiento de emociones aversivas (Rosenthal & Seeburg, 2012). El descontrol en la integración eléctrica somática comprobada en nuestro modelo se traduce biológicamente en una inundación masiva de Ca^{2+} intracelular. Al superar el amortiguamiento citoplasmático, el calcio activa cascadas enzimáticas destructivas (calpaínas y caspasas) que degradan los microtúbulos y los filamentos de actina del citoesqueleto. Esta neurodegeneración excitotóxica explica la pérdida física de las espinas dendríticas y la atrofia amigdalina que se observa clínicamente en pacientes con trastorno por estrés postraumático (TEPT), ansiedad crónica y la enfermedad de Alzheimer (Dong et al., 2009; Kwak & Weiss, 2006).

En conjunto, la coherencia entre los tres modelos implementados (desde la ecuación GHK hasta la simulación en NEURON) valida cuantitativamente la hipótesis del trabajo: la alteración de un único aminoácido en el filtro de selectividad de GluA2 rompe la homeostasis electroquímica, transformando la integración dendrítica normal en un estado de hiperexcitabilidad que sienta las bases biofísicas de la excitotoxicidad.

Disponibilidad de Código y Datos

Todo el código fuente implementado para las simulaciones, los scripts de análisis biofísico, el circuito RC equivalente, los archivos de morfología celular (.swc) y las configuraciones del entorno NEURON generados a lo largo de este proyecto están disponibles de forma pública en el siguiente repositorio de GitHub: [<https://github.com/chrisroiz/GluA2-AMPA-Simulacion>].

5 Conclusiones

El presente estudio demuestra de forma cuantitativa cómo una alteración molecular puntual, como la ausencia de la edición postranscripcional Q/R en la subunidad GluA2 del receptor AMPA, desencadena una cascada bioeléctrica disruptiva que compromete la viabilidad estructural de la neurona piramidal del núcleo amigdalino central. La conexión interna entre el análisis termodinámico de la ecuación GHK, la simulación temporal del circuito RC y la integración geométrica tridimensional en NEURON permitió trazar un puente biofísico directo entre la pérdida de selectividad iónica en el poro del canal y los estados aberrantes de hiperexcitabilidad somática. Este enfoque computacional ayudó a demostrar que la ganancia electroquímica y la transferencia neta de carga en el Modo Q patológico son lo suficientemente robustas para superar el filtro de paso bajo natural de las dendritas, validando las bases biofísicas de la excitotoxicidad por Ca^{2+} que deja implícita a la atrofia del citoesqueleto observada en patologías como el TEPT, la ansiedad crónica y la enfermedad de Alzheimer.

A partir del análisis bioeléctrico realizado, se proponen las siguientes vías de solución fundamentadas desde una perspectiva de la ingeniería biomédica y la neurofarmacología:

- **Estrategias farmacológicas dirigidas:** Dado que el modelo demostró que el Modo Q altera drásticamente la fuerza impulsora debido a la ausencia de la barrera electrostática de la arginina (R), se sugiere el uso de antagonistas selectivos de receptores AMPA permeables al calcio (CP-AMPA), tales como las dervicinas del filantotoxina o compuestos sintéticos como el IEM-1460 y NASPM. Estos fármacos actúan bloqueando el poro abierto del canal no editado sin interrumpir la neurotransmisión glutamatérgica basal mediada por los receptores fisiológicos (Modo R). Así mismo, se plantea la viabilidad de aproximaciones en la terapia génica, diseñados para sobreexpresar o estabilizar la enzima ADAR2 en la amígdala, restaurando la edición molecular del ARN mensajero de GluA2.

- **Soluciones tecnológicas e *in silico*:** Los resultados de este trabajo validan el potencial de las plataformas de modelado multicompartimental acopladas a repositorios de acceso abierto como herramientas de cribado virtual de fármacos (*in silico screening*). El desarrollo de un software biomédico automatizado que prediga la vulnerabilidad de arquitecturas dendríticas específicas ante corrientes excitotóxicas permitirá acelerar las fases preclínicas de validación molecular, lo que reduce costos y optimiza el diseño de agentes neuroprotectores de forma personalizada. Además, el modelado de la degradación del citoesqueleto en función de la integral del EPSP somático abre la puerta al co-diseño de gemelos digitales de redes neuronales para monitorizar el avance de la neurodegeneración en etapas tempranas.

Referencias

- Ascoli, G. A., Donohue, D. E., & Halavi, M. (2007). *NeuroMorpho.Org: A central resource for neuronal morphologies*. *The Journal of Neuroscience*, 27(35), 9247–9251. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2055-07.2007>
- Burnashev, N., Monyer, H., Seeburg, P. H., & Sakmann, B. (1992). *Divalent ion permeability of AMPA receptor channels is dominated by the edited form of a single subunit*. *Neuron*, 8(1), 189–198. [https://doi.org/10.1016/0896-6273\(92\)90120-3](https://doi.org/10.1016/0896-6273(92)90120-3)
- Doble, M. A., et al. (2019). *ADAR2 mislocalization and widespread RNA editing aberrations in C9orf72-mediated ALS/FTD*. *Acta Neuropathologica*, 138(2), 241–257. <https://doi.org/10.1007/s00401-019-02054-4>
- Dong, X. X., Wang, Y., & Qin, Z. H. (2009). *Molecular mechanisms of excitotoxicity and their relevance to pathogenesis of neurodegenerative diseases*. *Acta Pharmacologica Sinica*, 30(4), 379–387. <https://doi.org/10.1038/aps.2009.24>
- Goldman, D. E. (1943). *Potential, impedance, and rectification in membranes*. *The Journal of General Physiology*, 27(1), 37–60. <https://doi.org/10.1085/jgp.27.1.37>
- Greger, I. H., Watson, J. F., & Cull-Candy, S. G. (2017). *Structural and functional architecture of AMPA-type glutamate receptors and their auxiliary proteins*. *Neuron*, 94(4), 713–730. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.04.009>
- Hines, M. L., & Carnevale, N. T. (1997). *The NEURON simulation environment*. *Neural Computation*, 9(6), 1179–1209. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.6.1179>
- Hodgkin, A. L., & Huxley, A. F. (1952). *A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve*. *The Journal of Physiology*, 117(4), 500–544. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1952.sp004764>
- Isaac, J. T. R., Ashby, M. C., & McBain, C. J. (2007). *The role of the GluR2 subunit in AMPA receptor function and synaptic plasticity*. *Neuron*, 54(6), 859–871. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.06.001>
- Jonas, P., & Burnashev, N. (1995). *Molecular mechanisms controlling calcium entry through AMPA-type glutamate receptor channels*. *Neuron*, 15(5), 987–990. [https://doi.org/10.1016/0896-6273\(95\)90088-8](https://doi.org/10.1016/0896-6273(95)90088-8)
- Koch, C. (1999). *Biophysics of computation: Information processing in single neurons*. Oxford University Press.
- Kwak, S., & Weiss, J. H. (2006). *Calcium-permeable AMPA channels in neurodegenerative disease and ischemia*. *Current Opinion in Neurobiology*, 16(3), 281–287. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2006.05.004>
- Lau, A., & Tymianski, M. (2010). *Glutamate receptors, neurotoxicity and neurodegeneration*. *Pflügers Archiv - European Journal of Physiology*, 460(2), 525–542. <https://doi.org/10.1007/s00424-010-0809-1>
- Major, G., Larkum, M. E., & Schiller, J. (2013). *Active properties of neocortical pyramidal neuron dendrites*. *Annual Review of Neuroscience*, 36, 1–24. <https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-062111-150343>

-
- McDonald, A. J. (1998). *Cortical pathways to the mammalian amygdala*. *Progress in Neurobiology*, 55(3), 257–332. [https://doi.org/10.1016/S0301-0082\(98\)00003-3](https://doi.org/10.1016/S0301-0082(98)00003-3)
- Orrenius, S., Zhivotovsky, B., & Nicotera, P. (2003). *Regulation of cell death: The calcium-apoptosis link*. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 4(7), 552–565. <https://doi.org/10.1038/nrm1150>
- Rall, W. (1967). *Distinguishing theoretical synaptic potentials computed for different soma-dendritic distributions of synaptic input*. *Journal of Neurophysiology*, 30(5), 1138–1168. <https://doi.org/10.1152/jn.1967.30.5.1138>
- Rosenthal, J. J. C., & Seeburg, P. H. (2012). *A-to-I RNA editing: Effects on proteins key to neural excitability*. *Neuron*, 74(3), 432–439. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.04.010>
- Sommer, B., Köhler, M., Sprengel, R., & Seeburg, P. H. (1991). *RNA editing in brain controls a determinant of ion flow in glutamate-gated channels*. *Cell*, 67(1), 11–19. [https://doi.org/10.1016/0092-8674\(91\)90569-K](https://doi.org/10.1016/0092-8674(91)90569-K)
- Stuart, G., & Spruston, N. (1998). *Determinants of voltage attenuation in neocortical pyramidal neuron dendrites*. *The Journal of Neuroscience*, 18(10), 3501–3510. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.18-10-03501.1998>
- Vásquez, C. E., et al. (2024). *Morphological heterogeneity of neurons in the human central amygdaloid nucleus*. *Journal of Neuroscience Research*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/jnr.25319>
- Verdoorn, T. A., Burnashev, N., Monyer, H., Seeburg, P. H., & Sakmann, B. (1991). *Structural determinants of ion flow through recombinant glutamate receptor channels*. *Science*, 252(5013), 1715–1718. <https://doi.org/10.1126/science.1710829>
- Wright, A., & Vissel, B. (2012). *The essential role of AMPA receptor GluR2 subunit RNA editing in the normal and diseased brain*. *Frontiers in Molecular Neuroscience*, 5, Article 34. <https://doi.org/10.3389/fnmol.2012.00034>